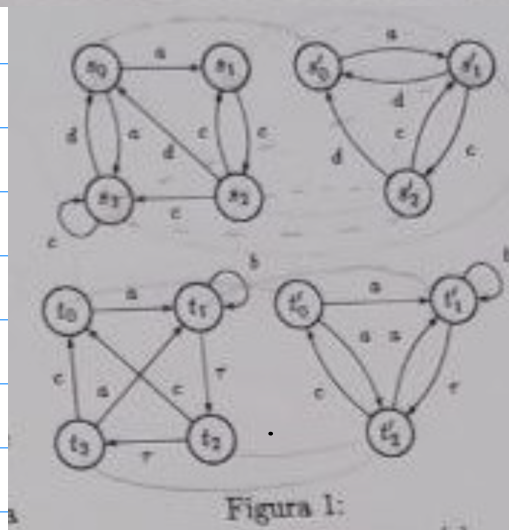


Parcial 1 2023-04-25

Ejercicio 1. Dados los sistemas de transiciones etiquetadas de la Fig. 1, determine si existe:

- (a) una simulación que contiene al par (s_0, s'_0) ;
- (b) una simulación que contiene al par (s'_0, s_0) ;
- (c) una bisimulación fuerte entre s_2 y s'_0 ;
- (d) una bisimulación débil entre t_0 y t'_0 .

En todos los casos justifique su respuesta.



$$(a) \quad R = \{ (s_0, s'_0), (s_1, s'_1), (s_3, s'_1), (s_3, s'_2), (s_2, s'_2) \}$$

$$(s_0, s'_0) \quad s_0 \xrightarrow{a} s_2 \quad (s_1, s'_1) \in R \quad s_0 \xrightarrow{c} s_3 \quad (s_3, s'_1) \in R \\ s'_0 \xrightarrow{a} s'_1 \quad s'_0 \xrightarrow{c} s'_1$$

$$(s_1, s'_1) \quad s_1 \xrightarrow{c} s_2 \quad (s_2, s'_2) \in R \\ s'_1 \xrightarrow{c} s'_2$$

$$(s_3, s'_1) \quad s_3 \xrightarrow{c} s_3 \quad (s_3, s'_2) \in R \quad s_3 \xrightarrow{d} s_0 \quad (s_0, s'_0) \in R \\ s'_1 \xrightarrow{c} s'_2 \quad s'_1 \xrightarrow{d} s'_0$$

$$(s_3, s'_2) \quad s_3 \xrightarrow{c} s_3 \quad (s_3, s'_1) \in R \quad s_3 \xrightarrow{a} s_0 \quad (s_0, s'_0) \in R \\ s'_2 \xrightarrow{c} s'_1 \quad s'_2 \xrightarrow{a} s'_0$$

$$(s_2, s'_2) \quad s_2 \xrightarrow{c} s_1 \quad (s_1, s'_1) \in R \quad s_2 \xrightarrow{c} s_3 \quad (s_3, s'_1) \in R \quad s_2 \xrightarrow{a} s_0 \quad (s_0, s'_0) \in R \\ s'_2 \xrightarrow{c} s'_1 \quad s'_2 \xrightarrow{c} s'_1 \quad s'_2 \xrightarrow{a} s'_0$$

R es una simulación que contiene a (s_0, s'_0)

$$(b) \quad R = \{ (s'_0, s_0), (s'_1, s_3), (s'_2, s_3) \}$$

$$(s'_0, s_0) \quad s'_0 \xrightarrow{a} s'_1 \quad (s'_1, s_3) \in R \\ s_0 \xrightarrow{a} s_3$$

$$(s'_1, s_3) \quad s'_1 \xrightarrow{d} s'_0 \quad (s'_0, s_0) \in R \quad s'_1 \xrightarrow{c} s'_2 \quad (s'_2, s_3) \in R \\ s_3 \xrightarrow{d} s_0 \quad s_3 \xrightarrow{c} s_3$$

$$(s'_2, s_3) \quad s'_2 \xrightarrow{c} s'_1 \quad (s'_1, s_3) \in R \quad s'_2 \xrightarrow{d} s'_0 \quad (s'_0, s_0) \in R \\ s_3 \xrightarrow{c} s_3 \quad s_3 \xrightarrow{d} s_0$$

R es una simulación que contiene a (s'_0, s_0)

(b) No, evidenciado por el hecho de que s_0 puede proponer $s_0 \xrightarrow{a} s_3$, y s'_0 responde proponiendo $s'_0 \xrightarrow{d} s'_0$, luego hacemos un cambio de rol y s'_1 propone $s'_1 \xrightarrow{d} s'_0$, y desde s_1 no hay flecha con d .



$$(d) \quad R = \{ (t_0, t'_0), (t_1, t'_1), (t_2, t'_2), (t_3, t'_2) \}$$

$$(t_0, t'_0) \quad t_0 \xrightarrow{a} t_1 \quad (t_1, t'_1) \in R \\ t'_0 \xrightarrow{a} t'_1$$

$$(t_1, t'_1) \quad t_1 \xrightarrow{b} t_2 \quad (t_2, t'_2) \in R \quad t'_1 \xrightarrow{b} t'_2 \\ t'_1 \xrightarrow{b} t'_1 \quad t'_2 \xrightarrow{b} t'_2$$

$$(t_2, t'_2) \quad t_2 \xrightarrow{c} t_0 \quad (t_0, t'_0) \in R \quad t_2 \xrightarrow{c} t_3 \quad (t_3, t'_2) \in R \\ t'_2 \xrightarrow{c} t'_0 \quad t'_2 \xrightarrow{c} t'_2$$

$$(t_3, t'_2) \quad t_3 \xrightarrow{c} t_0 \quad (t_0, t'_0) \in R \quad t'_2 \xrightarrow{c} t'_1 \quad (t_1, t'_1) \in R \\ t'_2 \xrightarrow{c} t'_0 \quad t'_3 \xrightarrow{c} t'_1$$

R es una simulación débil de t_0 a t'_0

$$R^{-1} = \{ (t'_0, t_0), (t'_1, t_1), (t'_2, t_2), (t'_2, t_3) \}$$

$$(t'_0, t_0) \quad t'_0 \xrightarrow{a} t'_1 \quad (t'_1, t_1) \in R \\ t_0 \xrightarrow{a} t_1$$

$$(t'_1, t_1) \quad t'_1 \xrightarrow{b} t_1 \quad (t'_1, t_1) \in R \quad t'_1 \xrightarrow{a} t'_2 \quad (t'_2, t_2) \in R \\ t_1 \xrightarrow{a} t_2 \quad t_1 \xrightarrow{a} t_2$$

$$(t'_2, t_2) \quad t'_2 \xrightarrow{b} t'_0 \quad (t'_0, t_0) \in R \quad t'_2 \xrightarrow{a} t'_1 \quad (t'_1, t_1) \in R \\ t_2 \xrightarrow{b} t_0 \quad t_2 \xrightarrow{a} t_1$$

$$(t'_2, t_3) \quad t'_2 \xrightarrow{b} t'_0 \quad (t'_0, t_0) \in R \quad t'_2 \xrightarrow{a} t'_1 \quad (t'_1, t_1) \in R \\ t_3 \xrightarrow{b} t_0 \quad t_3 \xrightarrow{a} t_1$$

R^{-1} es una simulación débil de t'_0 a t_0 .

R es una bisimulación débil entre t'_0 y t_0

Ejercicio 2. Sea $\Sigma = \{a, b\}$. Determine la veracidad de las siguientes afirmaciones justificando las respuestas:

- (a) La expresión ω -regular $((ba)^*ab)^*$ define una propiedad de safety.
- (b) La expresión ω -regular $a(a+b)^*a^* + b(a+b)^*b^*$ define una propiedad de liveness.
- (c) El conjunto $Q = \{\sigma \in \Sigma^* \mid \forall i \text{ primo: } \sigma(i) = a\}$ es una propiedad de safety pero no de liveness.

(a) Falso bababa... no es una palabra de la expresión pero no tiene prefijo malo

(b) Verdadero con $a(a+b)^*$ se cubren a todas las palabras de Σ^* que comienzan con a y con $b(a+b)^*$ a todas las que comienzan con b, luego se puede agregar a^* o b^* y la palabra pertenece al lenguaje

(c) Claramente no es de liveness ya que $aaa \in \Sigma^*$ y no existe $\beta \in \Sigma^*$ tal que $aa\alpha\beta \in Q$.

Es de safety ya que toda palabra que no pertenezca a Q va a tener un prefijo malo, va a ser la palabra vista en la primera posición prima donde no haya una a.

Ejercicio 3. Considere el autómata de Büchi $\mathcal{A}$ de la Fig. 2. Observe que el alfabeto son subconjuntos de $\mathcal{PA} = \{p, q\}$. Demuestre que el lenguaje reconocido por $\mathcal{A}$ satisface weak fairness sobre q respecto de la condición p . Es decir, demuestre que para toda $\sigma \in \mathcal{L}(\mathcal{A})$, $\sigma \models \Diamond \Box p \rightarrow \Box \Diamond q$.

Input: $M = (S, s_0, \dots)$

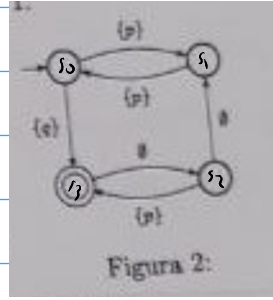


Figura 2:

$$\sigma \models \Diamond \Box p \rightarrow \Box \Diamond q \Leftrightarrow \sigma \not\models \Diamond \Box p \vee \sigma \models \Box \Diamond q$$

Pero $\sigma \models \Diamond \Box p$ solo si en el autómata se puede pasar infinitamente por el estado de aceptación y $\exists i \geq 0$ tal que $\forall j \geq i \ \sigma(i) \ni \{p\}$

La forma más corta de llegar al estado de aceptación pasando por $\{p\}$ es
 $s_0 \xrightarrow{\{p\}} s_1 \xrightarrow{\emptyset} s_2 \xrightarrow{\emptyset} s_3$

Y una vez estamos en s_3 la única forma de volver a s_3 es
 $s_3 \xrightarrow{\emptyset} s_2 \xrightarrow{\{p\}} s_3$

por onde no se puede pasar infinitamente por el estado de aceptación y asegurar que $\exists i \geq 0 : \forall j \geq i \ \sigma(j) \ni \{p\}$

Entonces si $\sigma \in L(A)$ $\sigma \not\models \Diamond \Box p$ y $\sigma \models \Diamond \Box p \rightarrow \Box \Diamond q$

Ejercicio 4. Considere el algoritmo de la Fig. 3. En particular, observe que M' es igual a M excepto que todos los estados en los que no vale ni p ni q , o solo vale q , son absorbentes. El objetivo del algoritmo es verificar si $M \models p \cup q$. Justificar que es correcto.

Input: $M = (S, s_0, \rightarrow, v), p \cup q$
 Output: $M \models p \cup q$
 1: Definir $M' = (S, s_0, \rightarrow', v)$ t.q. $s_1 \rightarrow' s_2$
 si $s_1 \rightarrow s_2, p \in v(s_1) \vee q \in v(s_1)$
 2: return $\begin{cases} \perp & \text{si existe } s \in S \text{ alcanzable} \\ & \text{en } M' \text{ t.q. } v(s) \cap \{p, q\} = \emptyset \\ \top & \text{caso contrario} \end{cases}$

Figura 3:

Está mal definido el algoritmo, ya que dice que $M \models p \cup q$ cuando se puede llegar a un estado de aceptación pasando solo por $\{p\}$.

Ejercicio 5. Considere una planta productora de pavas eléctricos. Cada pava consta de dos partes: la base con la alimentación eléctrica y la pava propiamente dicha (es decir, el recipiente con la resistencia eléctrica). La planta cuenta con dos robots de sujeción, dos robots de ensamblado, un robot de verificación, un robot de embalaje y tres cintas transportadoras. Los robots de sujeción toman un objeto (ya sea la base o el recipiente) y lo sujetan mientras esperan a que uno de los robots de ensamblaje ensamble la parte necesaria (ya sea la alimentación eléctrica o la resistencia eléctrica, según corresponda). Una vez realizado los ensamblajes necesarios, el robot de sujeción deja el objeto (la base ensamblada o la pava ensamblada, respectivamente) en la cinta transportadora correspondiente. El robot de verificación toma una base ensamblada de una cinta, una pava ensamblada de la otra cinta y verifica su funcionamiento. De pasar positivamente el test pone la pava armada con su base en la tercer cinta transportadora. En caso contrario, descarta ambas partes. Finalmente, el robot de embalaje toma una pava completa de la tercer cinta, la embala y la hace disponible para su comercialización.

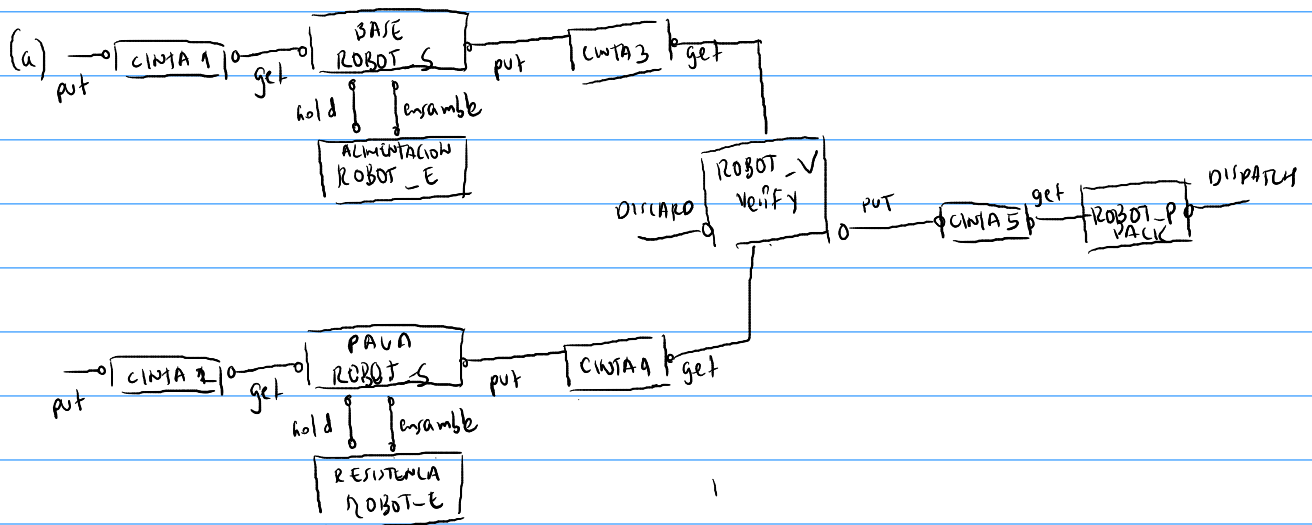
caso contrario

Figura 3:

- (a) Realice el diagrama de estructura describiendo la arquitectura del modelo.
(b) Modele el sistema usando FSP. Tenga en cuenta la simetrías que se presenta en algunas componentes. En particular, una cinta transportadora de capacidad N se puede modelar como:

CINTA($N=5$) = COUNT[0],
COUNT[1:0..N] = (when ($i < N$) put->COUNT[i+1]
| when ($i > 0$) get->COUNT[i-1]
).

- (c) Dé las propiedades de progreso necesarias para asegurar que los robots de ensamblaje siempre están trabajando.



b)

```

CINTA(N=5) = COUNT[0],
COUNT[i:0..N] = (
    when (i<N) put->COUNT[i+1] |
    when (i>0) get->COUNT[i-1]
).

ROBOT_S(N=2) = ROBOT[N],
ROBOT[i:1..2] = (
    cinta[i].get->hold->ensamble->cinta[i+2].put->ROBOT[i]
).

ROBOT_E = (
    hold->ensamble->ROBOT_E
).

ROBOT_V = (
    cinta[3].get -> cinta[4].get -> verify -> (
        broken -> discard -> ROBOT_V |
        correct -> cinta[5].put-> ROBOT_V
    )
).

ROBOT_P = (
    cinta[5].get -> pack -> dispatch -> ROBOT_P
).

|| MACHINE = (cinta[i:1..5]:CINTA || base:ROBOT_S(1) || alimentacion:ROBOT_E
    || pava:ROBOT_S(2) || resistencia:ROBOT_E || ROBOT_V || ROBOT_P)/
{cinta[1].put/base.cinta[1].put,
cinta[1].get/base.cinta[1].get,
cinta[3].put/base.cinta[3].put,
cinta[3].get/base.cinta[3].get,
base.hold/alimentacion.hold,
base.ensamble/alimentacion.ensamble,
cinta[2].put/pava.cinta[2].put,
cinta[2].get/pava.cinta[2].get,
cinta[4].get/pava.cinta[4].get,
cinta[4].put/pava.cinta[4].put,
pava.hold/resistencia.hold,
pava.ensamble/resistencia.ensamble}.

```

c) progress PAVA = {pava.ensamble}
 progress BASE = {base.ensamble}

o $\square (\Diamond \text{pava.ensamble} \wedge \Diamond \text{base.ensamble})$